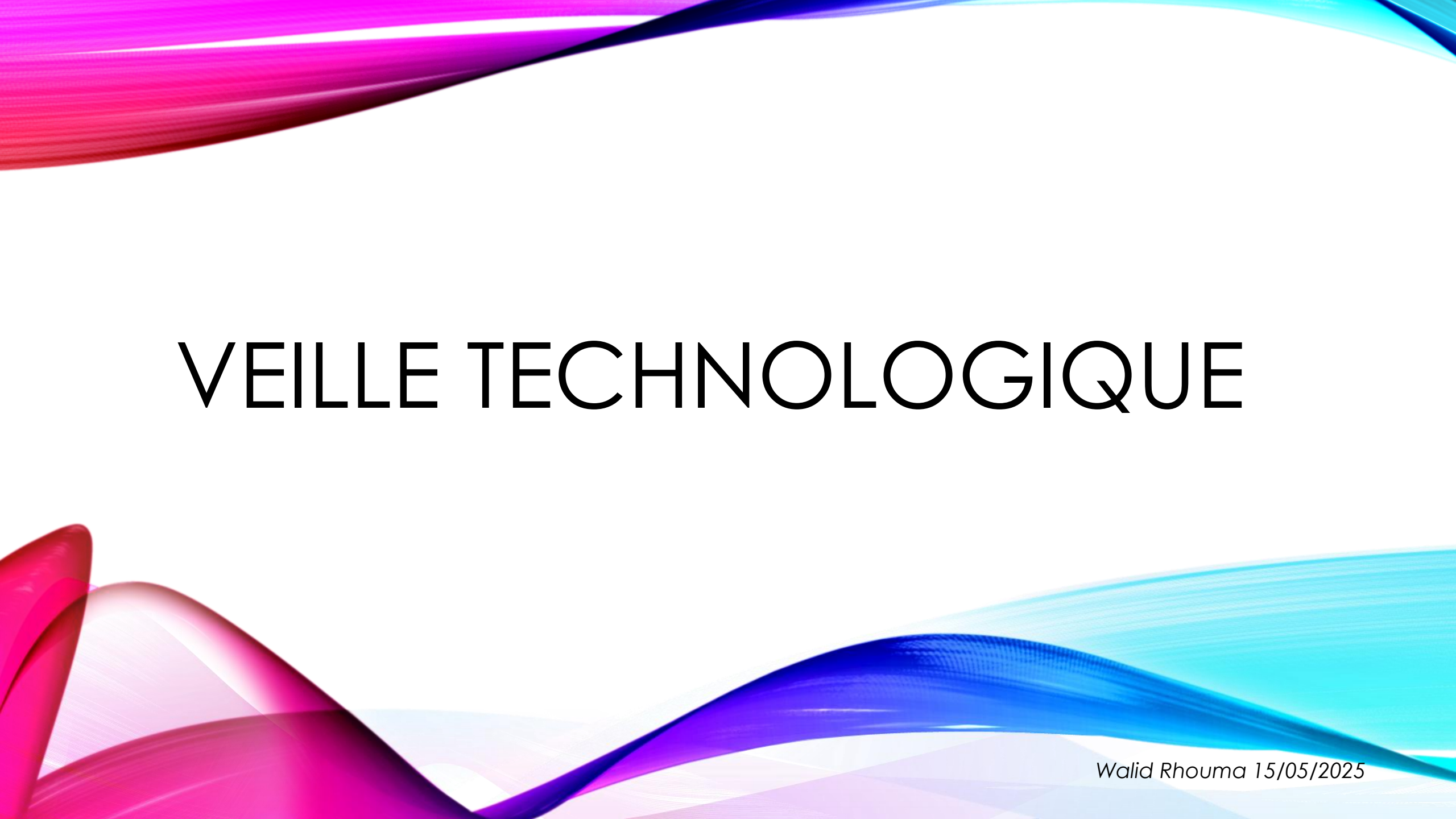




VEILLE TECHNOLOGIQUE

Walid Rhouma 15/05/2025

SOMMAIRE

1. Présentation du Cloud et de ses acteurs
2. Typologies de Cloud
3. Les services Cloud : IaaS, PaaS et SaaS
4. Solutions IaaS comparées
5. Estimation des coûts et Recommandation
6. Conclusion

QU'EST CE QUE LE CLOUD ?

Modèle de cloud computing

Le cloud computing permet un accès flexible et à la demande aux ressources informatiques via Internet, transformant ainsi la manière dont les entreprises opèrent.

Virtualisation

La virtualisation est une technologie clé du cloud computing, permettant la création de ressources informatiques virtuelles à partir de ressources physiques.

Mise à l'échelle

La mise à l'échelle permet d'ajuster dynamiquement les ressources en fonction des besoins, offrant ainsi une flexibilité et une efficacité accrues.

Accessibilité

Le cloud computing assure une accessibilité des données et des applications de n'importe où, facilitant le travail collaboratif et la productivité.



PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ

- **Amazon Web Services (AWS)**

AWS est pionnier du cloud computing, offrant une vaste gamme de services et solutions pour divers besoins technologiques.

- **Microsoft Azure**

Microsoft Azure propose des solutions cloud avec une intégration étroite aux produits Microsoft, facilitant la synergie des écosystèmes.

- **Google Cloud Platform (GCP)**

GCP est reconnu pour ses capacités avancées en machine learning et analyse de données, offrant des outils puissants pour les entreprises.

- **OVH Cloud**

OVH Cloud, basé en Europe, est apprécié pour sa sécurité accrue et ses prix compétitifs, offrant des solutions cloud fiables.

- **Clouds pour entreprises**

IBM Cloud et Oracle Cloud se concentrent sur les solutions entreprises, fournissant des services robustes et sécurisés adaptés aux besoins corporatifs.



Google Cloud



IBM Cloud

ORACLE
Cloud

OVHcloud

TYPES DE CLOUD : PUBLIC, PRIVÉ, HYBRIDE

Cloud Public

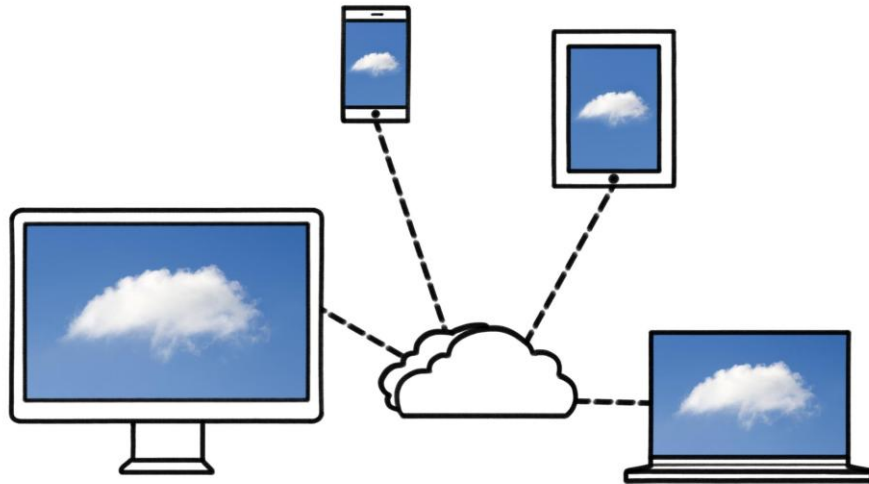
Le cloud public est accessible à tous via Internet, offrant des ressources à la demande pour les utilisateurs.

Cloud Privé

Le cloud privé est dédié à une seule organisation, garantissant un contrôle et une sécurité accrus pour ses données et applications.

Cloud Hybride

Le cloud hybride combine le cloud public et privé, permettant flexibilité et optimisation des ressources selon les besoins de l'entreprise.



CLOUD PUBLIC

Accessibilité à tous

Le cloud public est accessible à tout le monde, ce qui permet un accès facile aux ressources informatiques partagées.

Coût réduit et évolutivité

Le cloud public offre des coûts réduits et une évolutivité flexible, permettant aux entreprises de s'adapter rapidement à leurs besoins.

Moins de contrôle sur les données

Utiliser un cloud public implique de céder une partie du contrôle sur les données à un fournisseur tiers.

Sécurité variable

La sécurité dans un cloud public peut varier en fonction des pratiques et des politiques du fournisseur.



CLOUD PRIVÉ



Contrôle total des données

Le cloud privé permet à une organisation d'avoir un contrôle total sur ses données, assurant une gestion et une protection optimales.

Sécurité renforcée

Grâce à des mesures de sécurité avancées, le cloud privé offre une protection accrue contre les menaces externes et internes.

Coûts plus élevés

Le déploiement et la maintenance d'un cloud privé peuvent entraîner des coûts plus élevés comparés aux autres types de cloud.

Moins d'évolutivité

Comparé au cloud public, le cloud privé offre moins d'évolutivité, limitant ainsi la flexibilité et la capacité de l'organisation à s'adapter aux changements de demande.

CLOUD HYBRIDE

Flexibilité

Le cloud hybride offre une flexibilité accrue en permettant aux entreprises de choisir entre des ressources de cloud public et privé en fonction de leurs besoins spécifiques.

Optimisation des ressources

L'utilisation du cloud hybride permet une meilleure optimisation des ressources en répartissant les charges de travail entre les environnements de cloud public et privé.

Complexité de gestion

La gestion d'un environnement de cloud hybride peut être complexe en raison de la nécessité de coordonner et d'intégrer différents services et systèmes.

Coût potentiel plus élevé

Un inconvénient potentiel du cloud hybride est le coût plus élevé associé à la gestion et à l'intégration de plusieurs infrastructures de cloud.



DIFFÉRENTS SERVICES CLOUD

Infrastructure as a Service (IaaS)

IaaS fournit des ressources informatiques virtualisées sur Internet. Les utilisateurs peuvent louer des serveurs, du stockage et des réseaux. Le fournisseur gère l'infrastructure, l'utilisateur gère les systèmes d'exploitation, les applications et les données

Platform as a Service (PaaS)

PaaS offre un environnement de développement et de déploiement d'applications. Les développeurs utilisent des outils et des services pour créer et gérer des applications. Le fournisseur gère l'infrastructure et la plateforme de développement. L'utilisateur développe et gère les applications sans se soucier de l'infrastructure

Software as a Service (SaaS)

SaaS propose des applications accessibles via Internet. Les utilisateurs se connectent aux logiciels hébergés pour effectuer diverses tâches. Le fournisseur gère l'infrastructure, la plateforme et les applications. L'utilisateur utilise simplement l'application via Internet

 On-Premises	 IaaS Infrastructure as a Service	 PaaS Platform as a Service	 SaaS Software as a Service
Applications	Applications	Applications	Applications
Data	Data	Data	Data
Runtime	Runtime	Runtime	Runtime
Middleware	Middleware	Middleware	Middleware
O/S	O/S	O/S	O/S
Virtualization	Virtualization	Virtualization	Virtualization
Servers	Servers	Servers	Servers
Storage	Storage	Storage	Storage
Networking	Networking	Networking	Networking

EXEMPLES DE SERVICES CLOUD

IaaS avec AWS

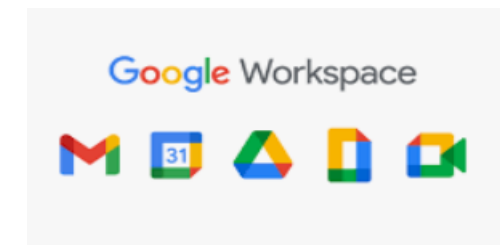
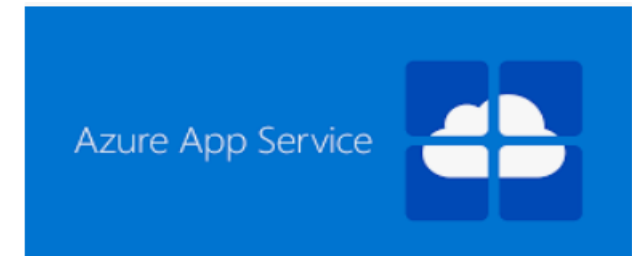
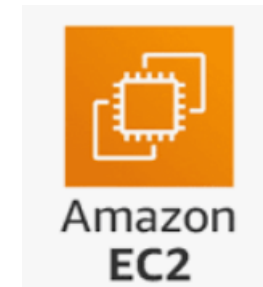
Amazon Web Services (AWS) offre des solutions IaaS telles qu'EC2 pour l'hébergement de serveurs virtuels, permettant aux entreprises de gérer des infrastructures complexes.

PaaS avec Azure

Microsoft Azure propose des services PaaS, notamment Azure App Services, pour le développement et l'hébergement d'applications, facilitant la création de solutions cloud.

SaaS avec Google Workspace

Google Workspace offre des outils de productivité comme Gmail et Google Drive en tant que SaaS, aidant les entreprises à améliorer la collaboration et l'efficacité.



EXEMPLES DE SERVICES CLOUD

Exemples de services IaaS

Google Compute Engine est un service IaaS offrant des machines virtuelles hautement configurables, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs besoins en infrastructure.



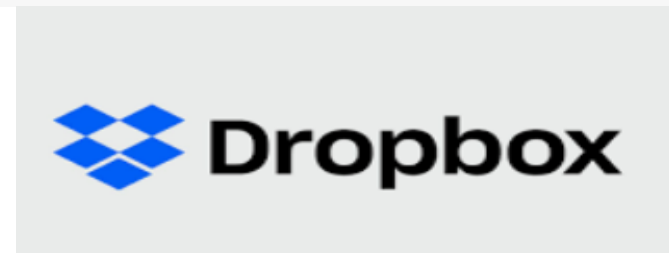
Exemples de services PaaS

Les services PaaS comme Heroku permettent aux développeurs de déployer des applications sans gérer l'infrastructure sous-jacente, facilitant ainsi le développement et l'évolutivité.



Exemples de services SaaS

Les services SaaS comme Dropbox fournissent des applications accessibles via internet, offrant des solutions pratiques pour la collaboration et le stockage de fichiers.



IAAS (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE)



Avantages :

- Contrôle total sur l'infrastructure : Permet de personnaliser entièrement les ressources (machines, réseaux, stockage) en fonction des besoins métier et techniques de Patronus.
- Scalabilité dynamique : Ajout ou retrait de ressources à la demande, essentiel pour gérer la montée en charge progressive de l'application Patronus en fonction du nombre d'utilisateurs.
- Environnements multiples possibles : Facile à dupliquer pour séparer production, préproduction et développement, comme le nécessiterait un déploiement maîtrisé de Patronus.



Inconvénients :

- Gestion de l'infrastructure : Bien qu'il offre une grande flexibilité, l'IaaS nécessite de gérer les machines virtuelles, la mise à l'échelle et la sécurité au niveau de l'infrastructure.
- Complexité technique : Peut nécessiter une expertise technique importante pour une gestion optimale.

Le modèle IaaS permet à Nimbus Corp de garder la main sur l'architecture et la sécurité, tout en profitant de l'élasticité du Cloud. Cela répond parfaitement aux enjeux de la migration.

Exemple de service IaaS : AWS EC2, Azure Virtual Machines.

PAAS (PLATFORM AS A SERVICE)



Avantages :

- Moins de gestion technique : Le fournisseur gère le système d'exploitation, les mises à jour et l'infrastructure sous-jacente. Cela permet à l'équipe de Nimbus Corp de se concentrer sur le code et les fonctionnalités de Patronus.
- Déploiement rapide : Simplifie le développement, le test et le déploiement d'applications, notamment via des outils intégrés
- Services intégrés : Propose souvent des services prêts à l'emploi (base de données, cache, authentification...) facilitant le développement.



Inconvénients :

- Moins de contrôle sur l'infrastructure : Moins de flexibilité dans la configuration des ressources spécifiques.
- Moins d'optimisation de l'exploitation : L'adoption du modèle PaaS implique de réduire l'accent sur l'optimisation de l'exploitation et de la maintenance technique.
- Contrôle réduit : Le modèle PaaS offre moins de contrôle sur les aspects techniques et opérationnels de Patronus, ce qui peut être une limitation pour certains objectifs.

Le modèle PaaS pourrait être intéressant pour certaines parties de l'application, comme le développement ou les tests. Cependant, étant donné les exigences de sécurité et de personnalisation de Patronus, IaaS semble plus adapté pour l'infrastructure de production.

Exemple de service PaaS : *Google App Engine, Azure App Service.*

SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)



Avantages :

- Pas de gestion technique : L'application est gérée à 100 % par le fournisseur (maintenance, mises à jour, sécurité).
- Accessibilité : Accès via le web, avec un minimum d'effort d'administration.
- Modèle économique flexible : Paiement à l'usage ou à l'utilisateur, permettant d'optimiser les coûts selon l'usage réel.



Inconvénients :

- Pas de contrôle sur l'infrastructure : Peu de possibilité de personnalisation ou d'adaptation aux besoins spécifiques de Patronus.
- Dépendance du fournisseur : Risque de dépendance vis-à-vis des mises à jour et de la disponibilité du service.
- Sécurité et souveraineté : Risques liés au stockage de données sensibles chez un fournisseur tiers, problématique pour Nimbus Corp qui gère des données confidentielles pour de grandes entreprises.

Le modèle SaaS ne semble pas pertinent pour Patronus, car cette application a des besoins de personnalisation, de sécurité et de gestion des données spécifiques, qui ne sont pas compatibles avec les solutions SaaS.

Exemple de service SaaS : *Microsoft Office 365, Google Workspace, Salesforce.*

LIMITES ACTUELLES ET BESOINS DE PATRONUS

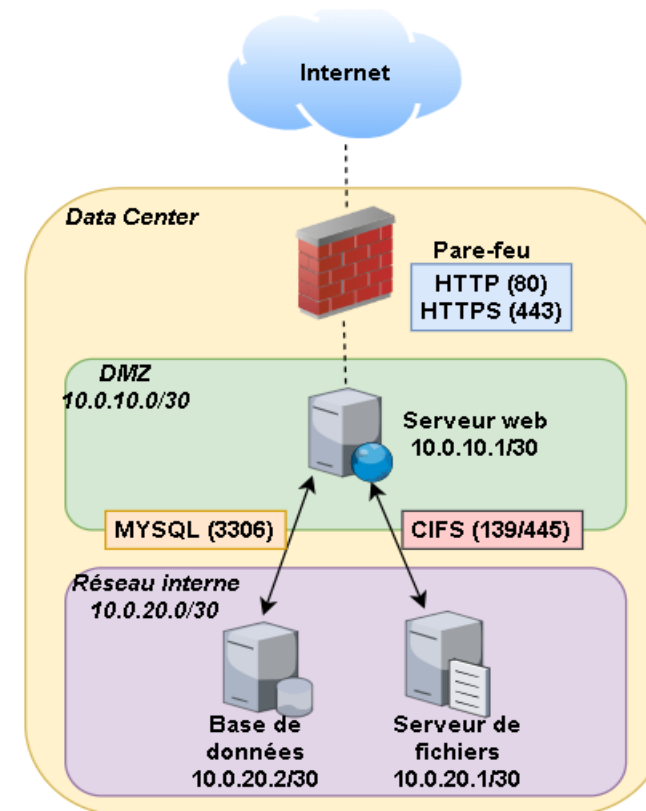
Limites actuelles :

- Les capacités maximales des serveurs sont atteintes,
- les OS arrivent en fin de support
- Pas de haute disponibilité et de tolérances à la panne
- Pas d'adaptation de la charge en fonction des connexions
- Gestion des mises à jour non automatisée
- Coût élevé d'hébergement en Datacenter

Besoins d'évolution :

- Proposer de la haute Disponibilité
- Scalabilité en fonction de la charge
- Optimiser les coûts

L'infrastructure actuelle :



FOURNISSEURS IAAS ÉTUDIÉS POUR LA MIGRATION DE PATRONUS

Objectif :

Analyser les principales plateformes d'Infrastructure as a Service (IaaS) afin d'identifier la solution la plus adaptée aux besoins techniques et stratégiques de Patronus.

Fournisseur

Amazon Web Service (AWS)



Microsoft Azure



Google Cloud Platform (GCP)



Présentation

Leader du marché avec un large éventail de services.

Cloud orienté entreprise, intégré à l'environnement Microsoft.

Cloud performant, axé data et innovation.

Points forts

Scalabilité, haute dispo, écosystème riche, services éprouvés.

Intégration Active Directory, supervision native, conformité renforcée.

Réseau rapide, supervision fine, outils ML intégrés, tarification flexible.

AWS – OUTILS DE MIGRATION POUR PATRONUS

Besoins actuels :



Scalabilité selon la charge



Haute disponibilité et fiabilité



Accessibilité des fichiers



Sécurité et Optimisation

Solutions AWS adaptées :

Serveur Web EC2 Autoscaling

AWS fournit des serveurs web EC2 en autoscaling avec des instances qui s'ajustent automatiquement selon la charge. Un load balancer répartit le trafic pour assurer performance et continuité de service.

Base MySQL Managée

Amazon RDS offre une base MySQL managée en haute disponibilité, fiable, évolutive et adaptée aux exigences de résilience.

Stockage Résilient S3

AWS S3 fournit un stockage sécurisé et durable pour les fichiers. Idéal pour centraliser des données accessibles depuis le web.

Sécurité, Supervision et Optimisation

Un WAF (pare-feu applicatif) protège contre les attaques web. CloudWatch supervise les ressources ; Systems Manager automatise les mises à jour, et Trusted Advisor optimise les coûts.

AZURE – OUTILS DE MIGRATION POUR PATRONUS

Besoins actuels :



Scalabilité selon la charge



Haute disponibilité et fiabilité



Accessibilité des fichiers



Sécurité et Optimisation

Solutions Azure adaptées :

Azure Virtual Machines avec Scale Sets

Les instances sont ajustées automatiquement selon la charge pour maintenir les performances.

Azure Database for MySQL

Base de données managée avec haute disponibilité et sauvegardes automatiques pour la résilience.

Azure Blob Storage

Stockage d'objets pour un accès fiable et scalable aux fichiers de Patronus (logs, documents, etc).

Sécurité, Supervision et Optimisation

Azure WAF (pare-feu applicatif) pour protéger les applications web. Azure Monitor supervise les ressources ; Azure Automation gère les mises à jour, et Azure Advisor recommande des optimisations de performances, sécurité et coûts.

GCP – OUTILS DE MIGRATION POUR PATRONUS

Besoins actuels :



Scalabilité selon la charge



Haute disponibilité et fiabilité



Accessibilité des fichiers



Sécurité et Optimisation

Solutions Google Cloud adaptées :

Google Compute Engine avec Autoscaler

Augmente ou réduit les instances selon l'activité pour maintenir un niveau de service constant.

Cloud SQL for MySQL

Service de base de données fiable, avec sauvegardes automatiques et tolérance aux pannes.

Google Cloud Storage

Plateforme de stockage durable et flexible, idéale pour les besoins applicatifs.

Sécurité, Supervision et Optimisation

Un pare-feu applicatif protège les applications web contre les menaces. Cloud Monitoring surveille les ressources, Cloud Scheduler automatise les tâches récurrentes et Active Assist propose des recommandations pour améliorer la sécurité, la performance et les coûts.

ESTIMATION DES COÛTS MENSUELS AWS VS AZURE

Nous avons comparé les coûts de deux environnements équivalents sur AWS (Paris) et Azure (France Central), incluant une VM (2 vCPU, 8 Go RAM) pour le serveur web, une base MySQL (2 vCPU) et 1 - 1,5To de stockage pour les fichiers.

Amazon Web Services

Service	Détail	Coût mensuel
VM	t3.large (2 vCPU, 8 Go RAM, Linux)	43,60 \$
Base de données	RDS MySQL db.t3.medium (2 vCPU)	79,05 \$
Stockage	EBS + S3, 1,5 To	81,86 \$
Total mensuel		204,51 \$
Total annuel		2 454,12 \$

Microsoft Azure

Service	Détail	Coût mensuel
VM	D2 v3 (2 vCPU 8 Go RAM, Linux)	44,97 \$
Base de données	Azure Database for MySQL (2 vCPU)	147,20 \$
Stockage	Blob Storage, 1 To	30,72 \$
Total mensuel		222,89 \$
Total annuel		2 674,68 \$

AWS est légèrement moins cher avec 204,51\$/mois contre 222,89\$ pour Azure, soit une économie annuelle d'environ 220\$.

COMPARAISON DES SOLUTIONS IAAS POUR LA MIGRATION DE PATRONUS

Analyse des IaaS en lien avec les besoins de Patronus :

Critères pour Patronus	AWS	Azure	GCP
Haute disponibilité	+ Zones multiples et fiables	+ Correct mais plus complexe à configurer	- Couverture plus limitée en Europe
Scalabilité à la demande	+ Autoscaling très performant avec EC2 et RDS	+ Possible via Scale Set mais plus manuelle	- Moins souple dans certaines régions
Optimisation des coûts	+ Plusieurs options (on-demand, reserved, savings)	- Tarification plus difficile à anticiper	- Modèle parfois peu lisible
Facilité de prise en main (IaaS)	+ Courbe d'apprentissage au départ	+ Plus simple pour les environnements Microsoft	- Interface technique, peu guidée
Richesse de l'écosystème IaaS	+ Très complet et mature	+ Solide pour les entreprises Microsoft	- Moins d'outils généralistes, très orienté data

Recommandation :

Aws est le choix que nous préconisons, car il répond pleinement aux besoins de Patronus :

- Haute disponibilité native
- Scalabilité flexible pour s'adapter à la charge utilisateur
- Modèles de coût variés pour optimiser les dépenses à moyen terme

Son écosystème mature, sa fiabilité et sa flexibilité en font une plateforme idéale pour assurer la migration en toute sécurité de l'application métier Patronus.

VERS UNE MIGRATION CLOUD STRATÉGIQUE POUR PATRONUS



Analyse du marché IaaS

Les trois principaux fournisseurs (AWS, Azure, GCP) proposent des offres robustes. AWS se distingue par la maturité de ses services, sa scalabilité native, et un large écosystème orienté performance.



Bénéfices attendus pour Patronus

La migration vers le cloud répondra directement aux limites de l'infrastructure actuelle :

- ✓ Haute disponibilité des services
- ✓ Adaptation automatique à la charge
- ✓ Réduction des coûts d'exploitation
- ✓ Maintenance simplifiée et sécurité renforcée



Recommandation

Après analyse fonctionnelle, technique et économique, AWS nous semble la solution IaaS la plus pertinente pour répondre aux enjeux de Nimbus corp. Elle offre une infrastructure fiable, évolutive, et rentable à court et moyen terme pour moderniser l'application Patronus.

FIN